SENAI

# INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES SOHO (120 HORAS)

**JOSÉ RAMON MONTEIRO**

j.monteiro@docente.senai.br

SENAI

# Endereçamento IPv4

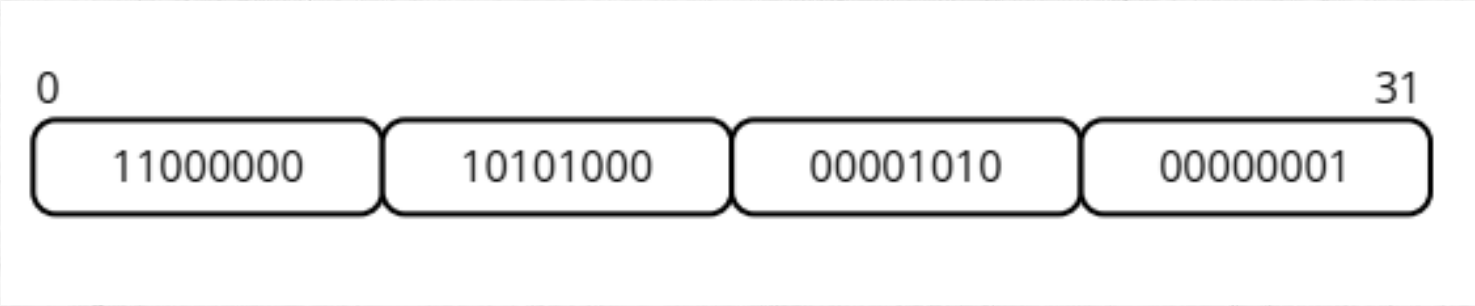
# Endereçamento IPv4

O endereço IPv4 tem o objetivo de identificar, de forma única e individual, cada dispositivo da inter-rede TCP/IP. Também denominado de *endereço internet*. Representação:

- 1 Número inteiro de 32 bits.
- 1 Permite até 232 endereços.

Os usuários enxergam a internet como uma rede virtual única, na qual todos os dispositivos estão conectados. Para possibilitar essa conexão, um mecanismo de endereçamento universal deve ser adotado, permitindo a identificação individual e única de cada dispositivo. Em redes TCP/IP, essa identificação é realizada por meio de endereços IP, também denominados endereços internet.

Os endereços IP podem ser de dois tipos: IPv4 e IPv6. Trataremos primeiro dos endereços IPv4, que foram concebidos primeiro. Endereços IPv4 são números inteiros de 32 bits. Portanto, existe um total de 232 endereços possíveis.



# Hierarquia de endereçamento

Endereços IPv4 não são atribuídos diretamente às estações e roteadores, mas às interfaces de rede desses dispositivos. Dessa forma, cada interface de estações e roteadores deve possuir um endereço IPv4 único. É fácil, portanto, concluir que estações multihomed e roteadores possuem múltiplos endereços IPv4.

Em vez de utilizar uma numeração puramente sequencial, os endereços IPv4 adotam uma estrutura hierárquica que identifica as redes físicas e as estações (interfaces) nessas redes.

A razão dessa estruturação hierárquica é realizar o roteamento baseado em redes, em vez de baseado em estações. Essa abordagem reduz sensivelmente a quantidade de informações de roteamento e o torna mais eficiente. A Figura abaixo ilustra a estrutura hierárquica dos endereços IPv4.




O roteamento é baseado em redes, portanto, as informações de roteamento apontam para as redes, e não para as estações individuais.

# Hierarquia de endereçamento

Para representar essa hierarquia, todo endereço IPv4 é dividido em duas partes:

- **Identificador de rede** – comumente denominado prefixo de rede, identifica a rede de forma única e individual.
- **Identificador de estação** – identifica a estação (interface) dentro da rede de forma única e individual.

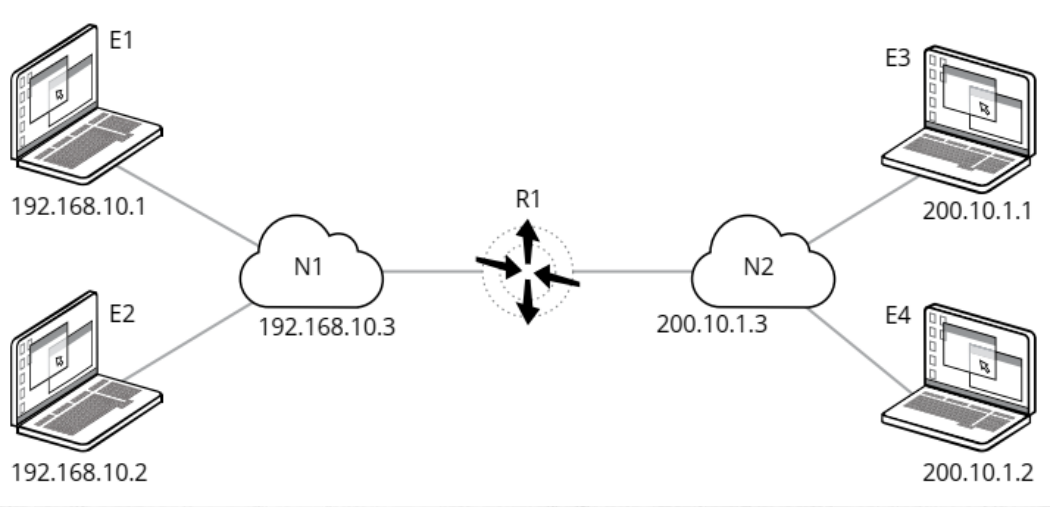
# Regras de atribuição de endereços

Na atribuição de endereços às interfaces de estações e roteadores, as seguintes regras devem ser seguidas:

- 1. Diferentes prefixos de rede devem ser adotados para diferentes redes físicas. Como os roteadores na inter-rede encaminham pacotes entre as redes físicas, é preciso que eles saibam distinguir umas das outras, através do prefixo de rede. Assim como no correio postal, cada cidade tem que ter um identificador diferente (CEP), para possibilitar o encaminhamento de cartas de uma cidade para outra.

# Regras de atribuição de endereços

- 2. Um único prefixo de rede deve ser compartilhado pelas interfaces conectadas a uma mesma rede física. Se as interfaces pertencem a uma mesma rede física, elas devem usar o mesmo prefixo de rede atribuído à rede física, para que possam receber pacotes vindos de outras redes físicas ou de outra estação da mesma rede onde elas estão. Assim como no correio postal, cada bairro que pertence a uma cidade precisa ter o nome da cidade no seu endereço.
- 3. Um único identificador de estação deve ser atribuído a cada interface conectada a uma determinada rede física. Não pode haver duas interfaces, dentro da mesma rede física, com o mesmo identificador de estação. É como se numa rua existissem duas casas com o mesmo número.



# Regras de atribuição de endereços

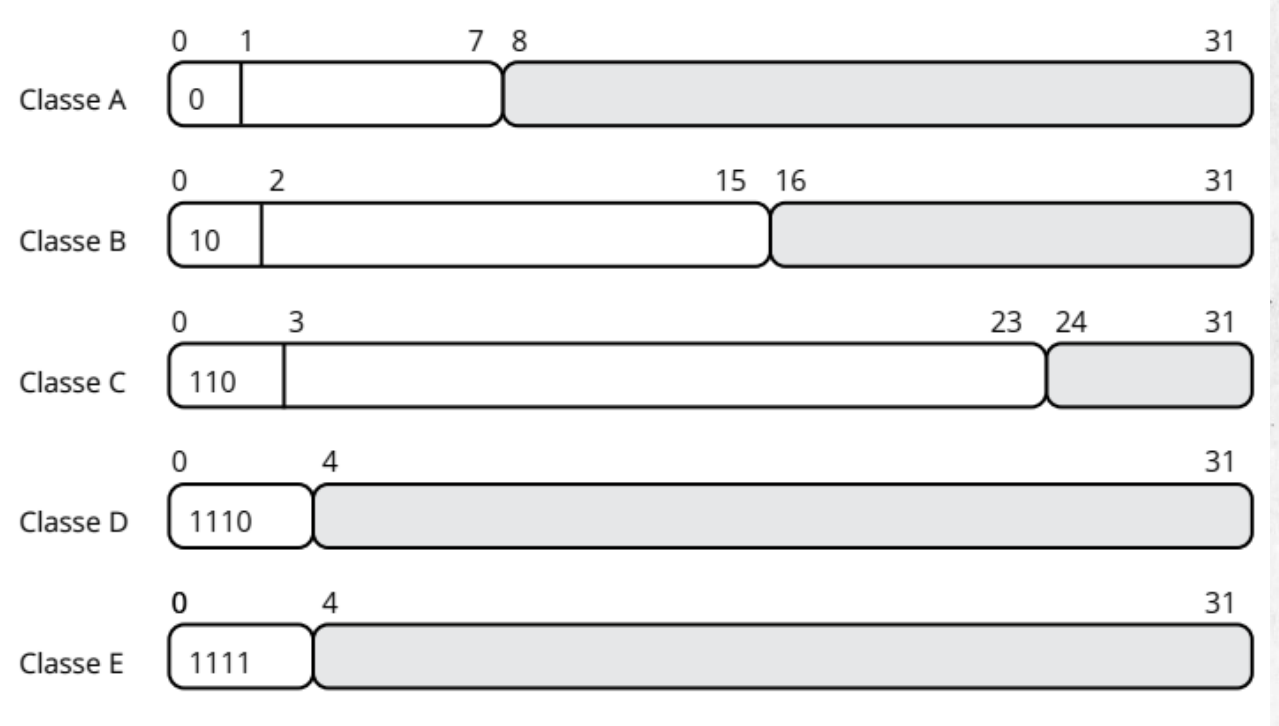
Por exemplo, observe na Figura anterior, onde todas as interfaces conectadas às redes N1 e N2 compartilham prefixos de redes que identificam suas respectivas redes físicas. Isso significa que as estações (E1 e E2) e o roteador (R1) compartilham o prefixo 192.168.10 da rede N1, enquanto as estações (E3 e E4) e o roteador (R1) compartilham o prefixo 200.10.1 da rede N2.

Interfaces conectadas a diferentes redes físicas podem possuir os mesmos identificadores de estação, pois seus prefixos de rede são diferentes e asseguram a unicidade de endereços. Por exemplo, na rede N1, as estações (E1 e E2) e o roteador (R1) possuem os identificadores de estação 1, 2 e 3, respectivamente. Já na rede N2, as estações (E3 e E4) e o roteador (R1) possuem, também, os identificadores de estação 1, 2 e 3, respectivamente.

# Classes de endereços

Em relação à capacidade, permitem a configuração de um variado número de redes com diferentes tamanhos.

Para acomodar diferentes tamanhos de redes físicas, o espaço de endereços IPv4 é dividido em cinco classes de endereços, denominadas classes A, B, C, D e E. Cada classe adota uma posição diferente para delimitar o prefixo de rede e o identificador de estação.



# Classes de endereços

A Figura acima ilustra as classes de endereços IPv4, cuja distinção é realizada por um código fixo associado a cada classe nos primeiros bits do octeto mais significativo.

- **Endereços classe A** – os 8 primeiros bits identificam a rede e os outros 24 bits identificam a estação. Assim, podemos concluir que o total de redes classe A é de 27 (primeiro bit do prefixo de rede sempre igual a 0), com até 224 estações em cada rede.

- **Endereços classe B** – os 16 primeiros bits representam o prefixo de rede e os outros 16 bits representam o identificador da estação. Nesse caso, o total de redes classe B é de 214 (dois primeiros bits do prefixo de rede fixados em 10), com até 216 estações em cada rede.

- **Endereços classe C** – possuem 24 bits que identificam a rede e apenas 8 bits que identificam a estação. Assim, a quantidade de redes classe C é de, no máximo, 221 (três primeiros bits do prefixo de rede fixados em 110), com até 28 estações em cada rede.

# Classes de endereços

Observe que as classes A, B e C permitem a configuração de um variado número de redes com diferentes tamanhos:

- Endereços classe A suportam poucas redes, mas cada uma delas pode ser gigantesca.
- Endereços classe B suportam um número mediano de redes, com tamanho relativamente grande.
- Endereços classe C suportam um grande número de pequenas redes.
- Endereços classe D são usados para suportar endereçamento *multicast*, em que cada endereço é associado a um grupo de estações. Neste caso, pacotes destinados a um determinado endereço *multicast* são entregues às estações que pertencem ao respectivo grupo. Ao contrário das classes A, B e C, endereços *multicast* não possuem qualquer hierarquia. Na prática, endereçamento *multicast* pode ser utilizado por aplicações interativas de grupo ou como mecanismo para identificar serviços em uma rede.
- Endereços classe E não são utilizados na prática, sendo reservados para uso experimental.

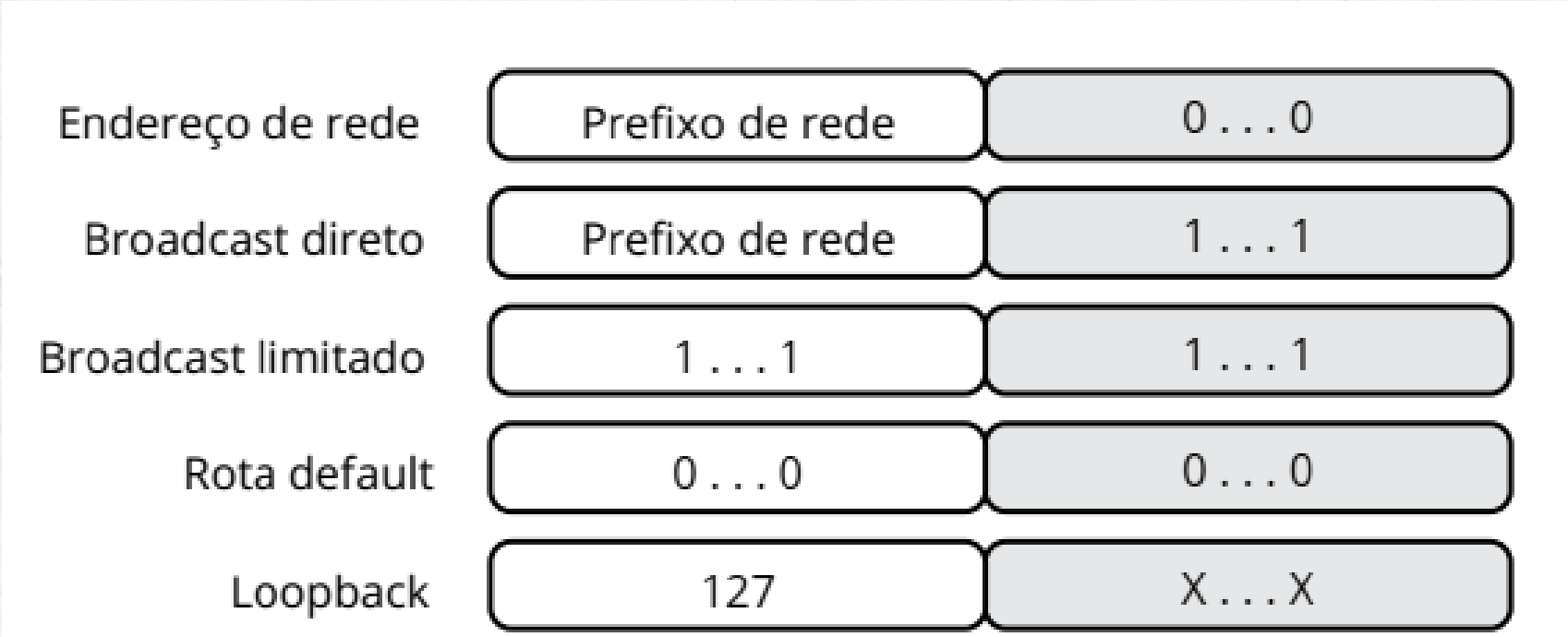
| Classe | Número de redes | Número de estações |
|---|---|---|
| A | $2^7$ | $2^{24}$ |
| B | $2^{14}$ | $2^{16}$ |
| C | $2^{21}$ | $2^8$ |

Baseado nas classes de endereços IPv4 podemos deduzir as faixas de endereços IPv4 de cada classe, ou seja, o espaço de endereçamento total por classe, conforme mostrado na tabela seguinte.

| Classe | Intervalos de endereços |
|---|---|
| A | 0.0.0.0 - 127.255.255.255 |
| B | 128.0.0.0 - 191.255.255.255 |
| C | 192.0.0.0 - 223.255.255.255 |
| D | 224.0.0.0 - 239.255.255.255 |
| E | 240.0.0.0 - 255.255.255.255 |

# Endereços Especiais

Considerando o espaço de endereços das classes A, B e C, vários desses endereços são reservados para determinadas finalidades: identificação de rede, broadcast, endereços privados, identificação de rota *default* e *loopback*.



# Endereços de rede e broadcast

Além de serem utilizados para identificar estações (interfaces de estações e roteadores) de uma rede, os endereços IPv4 servem para referenciar as próprias redes. Por isso, por convenção, qualquer endereço classe A, B ou C, cujo identificador de estação possua todos os bits iguais a 0, é reservado para endereçar a própria rede, denominando-se, então, endereço de rede. Assim, o identificador de estação com todos os bits iguais a 0 nunca é atribuído a uma interface. A tabela seguinte ilustra a convenção para endereços de rede.

| Classe | Prefixo de rede | Endereço de rede |
|---|---|---|
| A | 10 | 10.0.0.0 |
| B | 172.16 | 172.16.0.0 |
| C | 192.168.10 | 192.168.10.0 |

# Endereços de rede e broadcast

Endereços de rede nunca são usados diretamente nos datagramas IPv4. Entretanto, como o roteamento na arquitetura TCP/IP é baseado em redes, em vez de estações, os endereços de rede são largamente adotados para manter as informações de roteamento que apontam para as respectivas redes. Uma vez que cada rede física possui um endereço de rede particular, o endereçamento IP adota o conceito de *broadcast* direto.

Para suportar o conceito de *broadcast* direto, o endereçamento IPv4 reserva um endereço especial em cada rede. Por convenção, qualquer endereço classe A, B, ou C, cujo identificador de estação possua todos os bits iguais a 1, é reservado para representar o endereço de *broadcast* direto. Assim, o identificador de estação com todos os bits iguais a 1 nunca deve ser atribuído a uma interface. A tabela seguinte ilustra a convenção para endereços de *broadcast* direto.

| Classe | Endereço de rede | Endereço de broadcast direto |
|---|---|---|
| A | 10.0.0.0 | 10.255.255.255 |
| B | 172.16.0.0 | 172.16.255.255 |
| C | 192.168.10.0 | 192.168.10.255 |

Ao contrário de endereços de rede, que nunca são usados diretamente nos datagramas IPv4, endereços de broadcast direto podem ser usados em datagramas, permitindo ao roteador de entrada da rede destino realizar o broadcast do datagrama naquela rede.

## Endereços de rede e broadcast

Além do conceito de *broadcast* direto, o endereçamento IPv4 também suporta o conceito de *broadcast* limitado, que, similarmente, permite o envio de datagramas IPv4 para todas as estações (interfaces de estações e roteadores) de uma determinada rede. No entanto, ao contrário do *broadcast* direto, que permite o envio a partir de qualquer estação da inter-rede TCP/IP, o *broadcast* limitado permite o envio apenas a partir de uma estação localizada na própria rede destino. Ou seja, somente uma estação da própria rede pode realizar o *broadcast* limitado para aquela rede. Na prática, o broadcast limitado é geralmente usado durante procedimentos de identificação de serviços em uma rede.

Para suportar o conceito de *broadcast* limitado, o endereçamento IPv4 reserva um endereço especial que, por convenção, é composto de 32 bits iguais a 1. Assim, o endereço 255.255.255.255 é reservado para representar o endereço de *broadcast* limitado. Da mesma forma que endereços de *broadcast* direto, o endereço de *broadcast* limitado pode ser usado em datagramas IP.

## Rota default

Rota adotada quando nenhuma outra rota da tabela de roteamento está associada ao endereço de rede do destino do datagrama. O conceito de rota default é fundamental para minimizar a quantidade de informações de roteamento e tornar mais eficiente o roteamento em roteadores e estações. Para suportar o conceito de rota default, o endereçamento IPv4 reserva um endereço especial que, por convenção, é composto de 32 bits iguais a 0. Logo, o endereço 0.0.0.0 é reservado para representar uma rota *default* e, portanto, não pode ser usado para uma rede.

# Interface e endereço de loopback

Para viabilizar um mecanismo de teste local de protocolos e serviços, o conceito de interface de *loopback* é suportado por diversas implementações. O endereço de rede classe A 127.0.0.0 é reservado para a interface de *loopback* e, portanto, não pode ser usado para uma rede. Na prática, geralmente, apenas o endereço 127.0.0.1 é usado para identificar essa interface. Assim, qualquer datagrama IP destinado ao endereço 127.0.0.1 não é efetivamente enviado na rede física, mas retorna para a própria estação.

Consequentemente, é impossível enviar um datagrama IP para o endereço de *loopback* de outra estação.

# Espaço de endereçamento e endereços permitidos

- Espaço de endereçamento: conjunto de endereços que compartilham um mesmo prefixo de rede.
- Endereços permitidos: conjunto de endereços que podem ser atribuídos às interfaces.

Considerando um endereço classe A, B ou C para cada prefixo de rede, o espaço de endereçamento é composto por todos aqueles que podem ser expressos por meio da variação do identificador da estação, conforme mostra a tabela seguinte.

| Classe | Prefixo de rede | Espaço de endereçamento | Endereços permitidos |
|---|---|---|---|
| A | 10 | 10.0.0.0 - 10.255.255.255 | 10.0.0.1 - 10.255.255.254 |
| B | 172.16 | 172.16.0.0 - 172.16.255.255 | 172.16.0.1 - 172.16.255.254 |
| C | 192.168.10 | 192.168.10.0 - 192.168.10.255 | 192.168.10.1 - 192.168.10.254 |

Considerando o espaço de endereçamento das classes A, B e C, os endereços permitidos são todos aqueles que podem ser atribuídos às interfaces de estações e roteadores. Portanto, os endereços permitidos compreendem todo o espaço de endereçamento, exceto o primeiro (endereço de rede) e o último (endereço de broadcast direto).

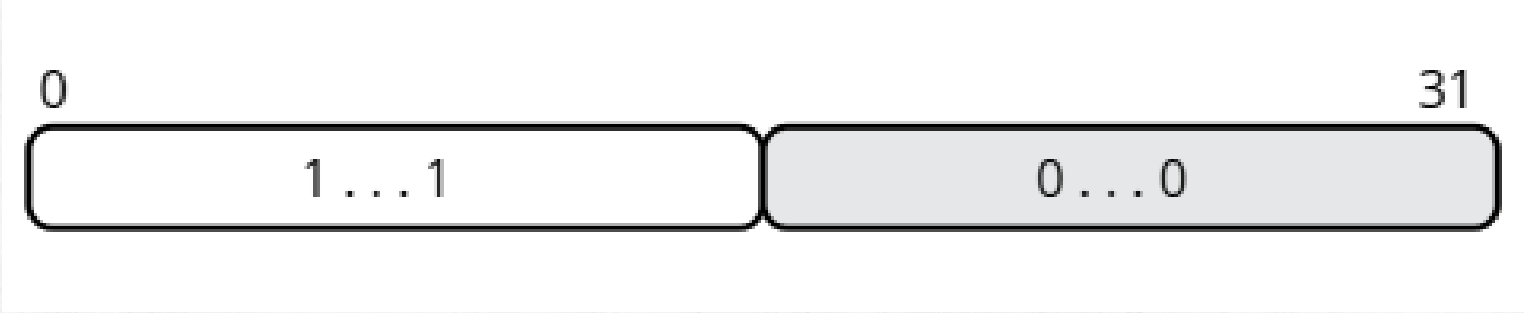
# Máscara de rede

Seu objetivo é delimitar a posição do prefixo de rede e do identificador de estação.

Representação por padrão de 32 bits:

- Possui bits 1 no prefixo de rede.
- Possui bits 0 no identificador de estação.

As classes de endereços adotam diferentes posições para delimitar o prefixo de rede e o identificador de estação. Além dos primeiros bits do prefixo de rede, o endereçamento IP adota o conceito de máscara de rede para permitir que cada estação conheça o número de bits que identifica a rede física e a estação. A Figura abaixo ilustra a estrutura de uma máscara de rede.



# Máscara de rede

**Notação Decimal:**

- Representada por 4 números decimais separados por pontos.
- Cada número decimal está associado a um determinado byte da máscara.

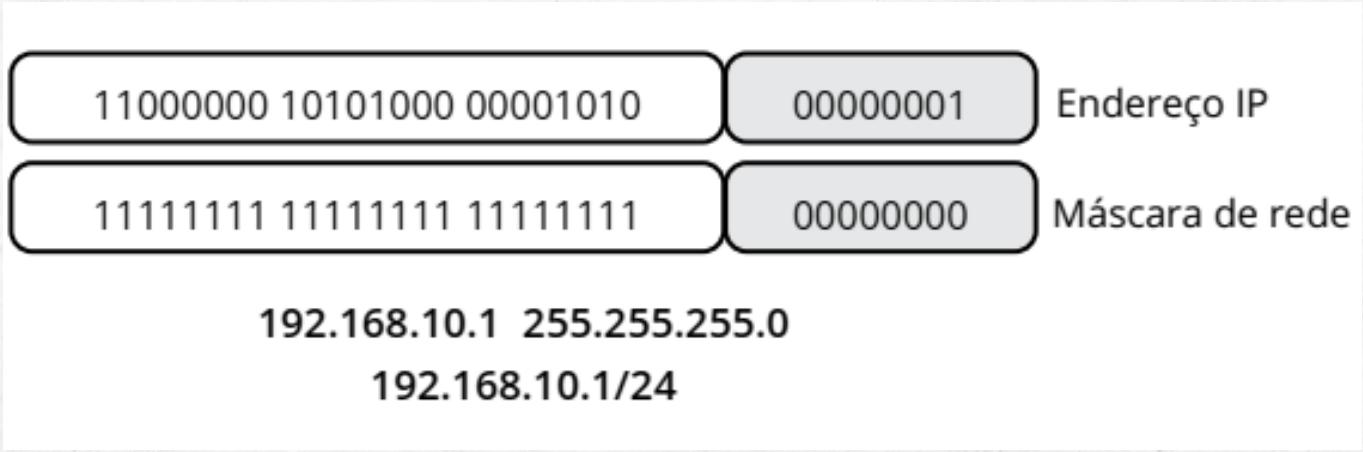
**Notação de contagem de bits:**

- Representada por um número inteiro que indica a quantidade de bits da máscara.

Para facilitar a manipulação, máscaras de rede podem ser escritas por meio do uso da notação decimal (*dotted-decimal notation*) ou contagem de bits (*bit count*). Na notação decimal com pontos, de forma similar ao endereço IP, a máscara é representada por quatro números decimais, separados por pontos. Cada número decimal está associado a um determinado byte da máscara e, portanto, varia entre 0 e 255.

Na notação de contagem de bits, a máscara é simplesmente representada por um número inteiro, precedido por uma barra (/) que sinaliza a quantidade de bits 1 que compõem a máscara.

A Figura a seguir ilustra um exemplo de endereço IP e respectiva máscara de rede nas notações decimal e contagem de bits.




Considerando que os endereços de rede classe A, B e C possuem 8, 16 e 24 bits no prefixo de rede, as máscaras 255.0.0.0 (/8), 255.255.0.0 (/16) e 255.255.255.0 (/24) são denominadas máscaras default para essas classes de endereços, respectivamente.

| CLASSE | MÁSCARA/Nº BITS |
|---|---|
| Classe A | 255.0.0.0/8 |
| Classe B | 255.255.0.0/16 |
| Classe C | 255.255.255.0/24 |

# Conversão Binário-Decimal

**Exemplo: $10000101_{(2)} = ?_{(10)}$**

| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 bits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | Posições de 0 a 7 |
| $2^7$ | $2^6$ | $2^5$ | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ | Potências de base 2 |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | Valores absolutos |

**128 + 4 + 1 = 133**

# Conversão Binário-Decimal

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| (128+ | 64+ | 32+ | 16+ | 8+ | 4+ | 2+ | 1=255) |

**Exemplo de Conversão:**

0 1 0 0 1 0 0 1 = ?

0 64 0 0 8 0 0 1 = (0+64+0+0+8+0+0+1) = 73

# Conversão Decimal-Binário

